

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ POSTGRESQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ РАБОЧИМИ ДАННЫМИ»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Сигаева Ксения Леонидовна

Факультет прикладной информатики

Группа K3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

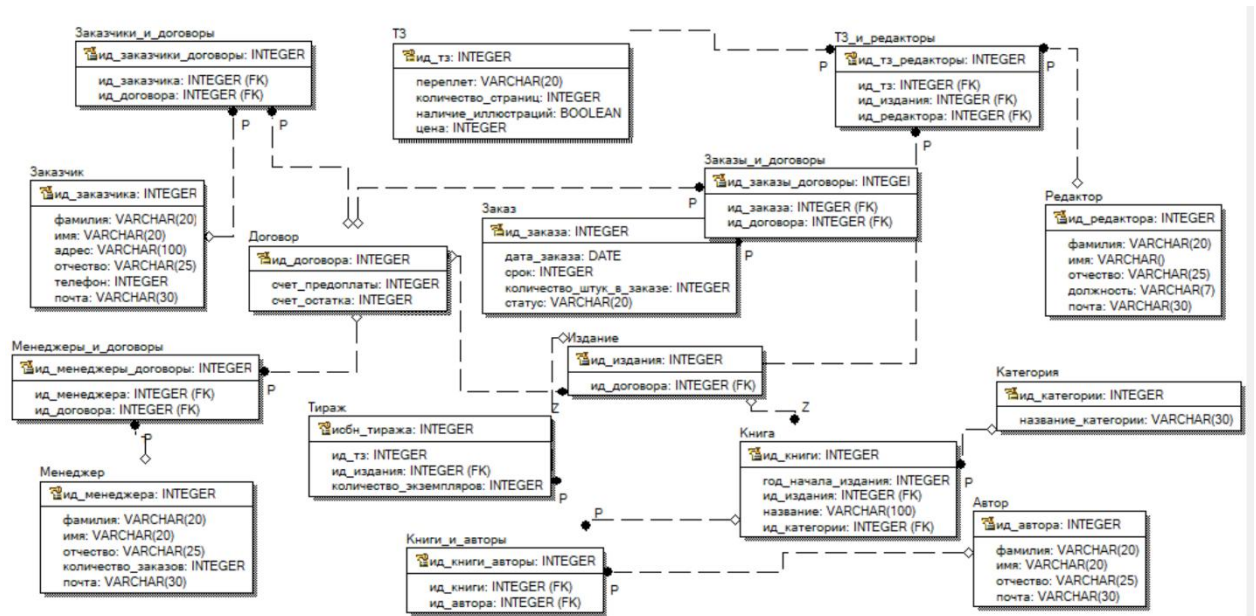
Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.

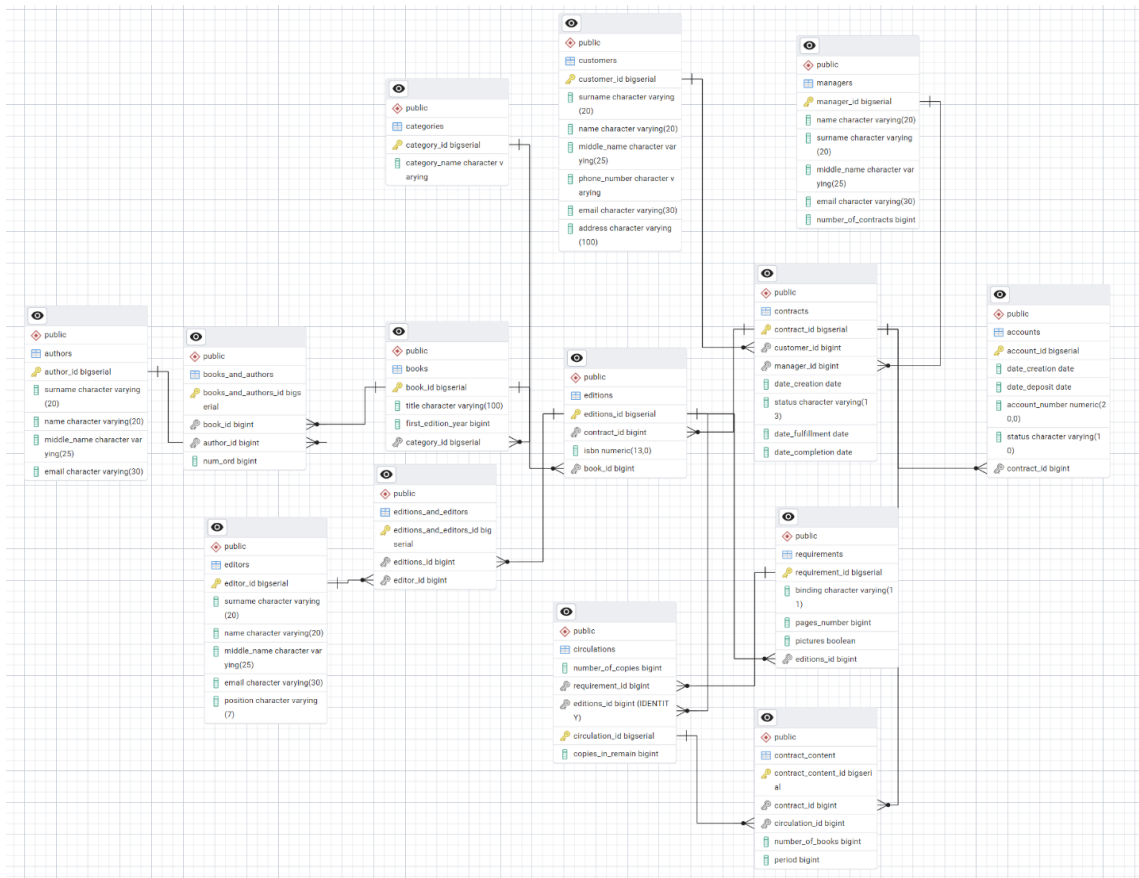
7. Восстановить БД.

Выполнение

1. Наименование БД: «Издательство компьютерной литературы», вариант 5.
2. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.



3. Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD.



4. Скрипты работы с БД (dump) – часть кода: начало, конец.

```
5. --
6. -- PostgreSQL database dump
7. --
8.
9. -- Dumped from database version 17.4
10.-- Dumped by pg_dump version 17.4
11.
12.-- Started on 2026-04-23 23:42:47
13.
14.SET statement_timeout = 0;
15.SET lock_timeout = 0;
16.SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
17.SET transaction_timeout = 0;
18.SET client_encoding = 'UTF8';
19.SET standard_conforming_strings = on;
20.SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
21.SET check_function_bodies = false;
22.SET xmloption = content;
23.SET client_min_messages = warning;
24.SET row_security = off;
25.
26.SET default_tablespace = '';
27.
28.SET default_table_access_method = heap;
29.
30.--
31.-- TOC entry 246 (class 1259 OID 16883)
32.-- Name: accounts; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres
33.--
34.
35.CREATE TABLE public.accounts (
36.    account_id bigint NOT NULL,
37.    date_creation date NOT NULL,
38.    date_deposit date NOT NULL,
39.    account_number numeric(20,0) NOT NULL,
40.    status character varying(10) NOT NULL,
41.    contract_id bigint NOT NULL,
42.    CONSTRAINT account_number CHECK ((account_number =
    floor(account_number)))
43.);
44.
45. ...
46.
47.ALTER TABLE ONLY public.editions_and_editors
48.    ADD CONSTRAINT editor_id FOREIGN KEY (editor_id) REFERENCES
    public.editors(editor_id);
49.
50.--
```

```
51.-- TOC entry 4867 (class 2606 OID 16872)
52.-- Name: contracts manger_id; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public;
    Owner: postgres
53.--
54.
55.ALTER TABLE ONLY public.contracts
56.    ADD CONSTRAINT manger_id FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES
    public.managers(manager_id) NOT VALID;
57.
58.-- Completed on 2026-04-23 23:42:48
59.
60.--
61.-- PostgreSQL database dump complete
62.--
63.
```

Выводы

По результатам лабораторной работы были выполнены все задачи практического задания: создание базы данных, заполнение таблиц, резервное копирование и восстановление.

В PostgreSQL была создана база данных на основе схем инфологической модели в нотации IDEF1X (из ЛР2). Были добавлены ограничения для полей, внешние ключи, связывающие таблицы. Первичный ключ генерируется автоматически, исключая повторы. На все поля наложены ограничения на обязательность (NOT NULL или NULL).

Таблицы были заполнены релевантными рабочими данными, отражающими предметную область издательства компьютерной литературы (авторы, книги, категории, редакторы, заказчики, контракты, тиражи, требования к изданиям и т.д.).

Были созданы две резервные копии базы данных с использованием pg_dump: копия в формате custom для восстановления и копия в формате SQL-листинга.